# Tres Mapas de Prueba
# Navegación Greedy

**Utilizar los tres escenarios con la misma implementación.**

**Criterio de desempate para las pruebas:** ARRIBA → DERECHA → ABAJO → IZQUIERDA.

## Mapa 1 - Solución directa

Greedy debe alcanzar el destino mediante decisiones que reducen continuamente la distancia Manhattan.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |

**Leyenda:** I = inicio | D = destino | 0 = libre | 1 = obstáculo | 2 = zona prohibida

| | |
|---|---|
| **Inicio** | [0, 0] |
| **Destino** | [4, 4] |
| **Tamaño de celda** | 0,50 m |
| **Orientación inicial** | ESTE |
| **Máximo de pasos** | 30 |

### Contenido del archivo JSON

```
{
  "nombre": "Mapa 1 - Solución directa",
  "grilla": [
    [0, 0, 0, 1, 0],
    [1, 1, 0, 1, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 2, 1, 1, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0]
  ],
  "inicio": [0, 0],
  "destino": [4, 4],
  "tamano_celda_metros": 0.50,
  "orientacion_inicial": "ESTE",
  "maximo_pasos": 30
}
```

# Mapa 2 - Solución no óptima

Greedy llega al destino, pero la ruta obtenida es más larga que una alternativa posible. Con el desempate ARRIBA → DERECHA → ABAJO → IZQUIERDA, la ruta greedy requiere 20 movimientos y existe una ruta de 12.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | D |

**Leyenda:** I = inicio | D = destino | 0 = libre | 1 = obstáculo | 2 = zona prohibida

| | |
|---|---|
| **Inicio** | [0, 0] |
| **Destino** | [6, 6] |
| **Tamaño de celda** | 0,50 m |
| **Orientación inicial** | ESTE |
| **Máximo de pasos** | 40 |

## Contenido del archivo JSON

```
{
  "nombre": "Mapa 2 - Solución no óptima",
  "grilla": [
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
    [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 2, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1],
    [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
  ],
  "inicio": [0, 0],
  "destino": [6, 6],
  "tamano_celda_metros": 0.50,
  "orientacion_inicial": "ESTE",
  "maximo_pasos": 40
}
```

# Mapa 3 - Fracaso de la estrategia

Existe una ruta válida hasta el destino, pero greedy queda bloqueado porque sería necesario alejarse temporalmente del objetivo. El resultado esperado es BLOQUEADO.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |

**Leyenda:** I = inicio | D = destino | 0 = libre | 1 = obstáculo | 2 = zona prohibida

| | |
|---|---|
| **Inicio** | [0, 0] |
| **Destino** | [6, 6] |
| **Tamaño de celda** | 0,50 m |
| **Orientación inicial** | ESTE |
| **Máximo de pasos** | 50 |

## Contenido del archivo JSON

```
{
  "nombre": "Mapa 3 - Fracaso de la estrategia",
  "grilla": [
    [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0],
    [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
    [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0],
    [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
    [0, 0, 2, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0],
    [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
  ],
  "inicio": [0, 0],
  "destino": [6, 6],
  "tamano_celda_metros": 0.50,
  "orientacion_inicial": "ESTE",
  "maximo_pasos": 50
}
```